

Trợ lý Handfree

Điều khiển toàn bộ ứng dụng **Giao Thông 365** bằng giọng nói tiếng Việt — không chạm, không rời mắt khỏi đường.

Tài liệu này dành cho mọi đối tượng (BA, PM, QA, Dev, người dùng cuối) muốn hiểu rõ trợ lý ảo handfree hoạt động như thế nào trên app Giao Thông 365 phiên bản 2.5.

Phát hành nội bộ · GT365 Handfree MVP · Tháng 5 / 2026

Mục lục

1. Trợ lý Handfree là gì?
2. Vì sao cần Handfree khi lái xe?
3. Tổng quan luồng giao tiếp
4. Vòng đời một lệnh thoại
5. Kích hoạt & tắt trợ lý
6. Danh sách lệnh đầy đủ (mã lệnh)
7. Kịch bản hội thoại mẫu theo màn hình
8. Lối an toàn — Confirm & chặn lệnh nguy hiểm
9. Đa ngôn ngữ & chuẩn hoá tiếng Việt
10. Câu hỏi thường gặp (FAQ)
11. Phụ lục: thuật ngữ

1. Trợ lý Handfree là gì?

Trợ lý Handfree là tính năng cho phép tài xế điều khiển toàn bộ ứng dụng **Giao Thông 365 v2.5** bằng **giọng nói tiếng Việt**: chuyển màn hình, đặt & xoá lộ trình, tra cứu phạt nguội, phát radio, gọi cứu hộ, báo sự cố giao thông... tất cả mà không cần chạm tay vào màn hình.

Trợ lý gồm hai phần phối hợp:

- **Tai (ASR)** — nghe và biên dịch tiếng Việt thành văn bản theo thời gian thực.
- **Miệng (TTS)** — đọc lại phản hồi bằng giọng nữ *phuongnhi-north*.

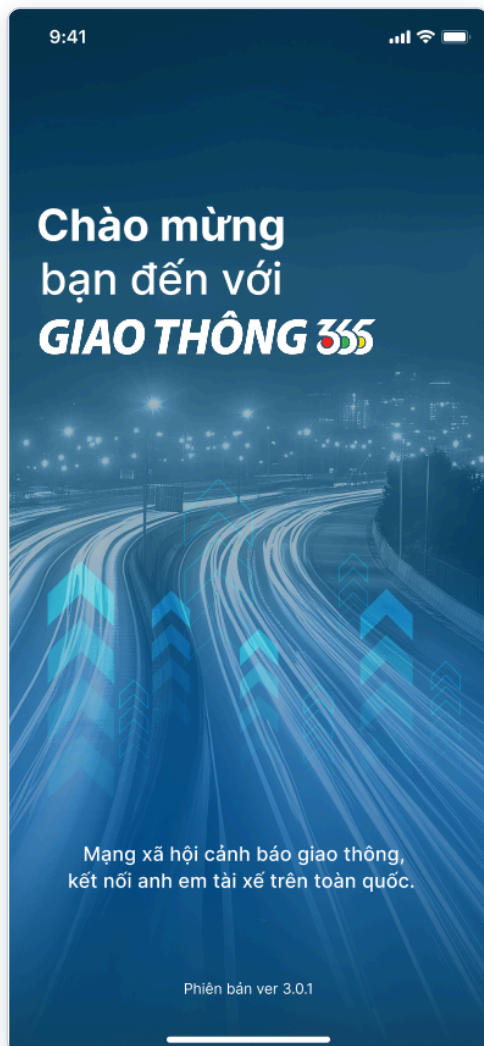
Ở giữa là **bộ não lệnh (Voice Engine)** — quyết định câu nói của tài xế ứng với hành động nào, có an toàn để thực hiện ngay không, hay cần xác nhận lại.

TÓM TẮT 1 DÒNG Tài xế nói → ASR ghi lời → Engine khớp lệnh → App thực thi → TTS phản hồi.

Đối tượng sử dụng

Đối tượng	Họ dùng Handfree để...
Tài xế ô tô cá nhân	Điều hướng app khi đang lái, không rời tay khỏi vô lăng.
Lái xe dịch vụ / vận tải	Tra cứu phạt nguội, mở radio, báo sự cố nhanh chóng.
Người khiếm thị / hạn chế thao tác	Truy cập tiện ích bằng giọng nói thay cho cảm ứng.

2. Vì sao cần Handfree khi lái xe?



Màn hình Welcome — onboarding của app GT365 v2.5



Onboarding giới thiệu chế độ điều khiển bằng giọng nói

Khi đang lái xe, tài xế **không thể** (và không nên) cầm điện thoại để vuốt, gõ, chọn. Mọi giây mất tập trung đều có thể gây ra tai nạn. Trợ lý Handfree giải bài toán này bằng cách biến mọi tác vụ phổ biến trong app GT365 thành **một câu nói tự nhiên**.

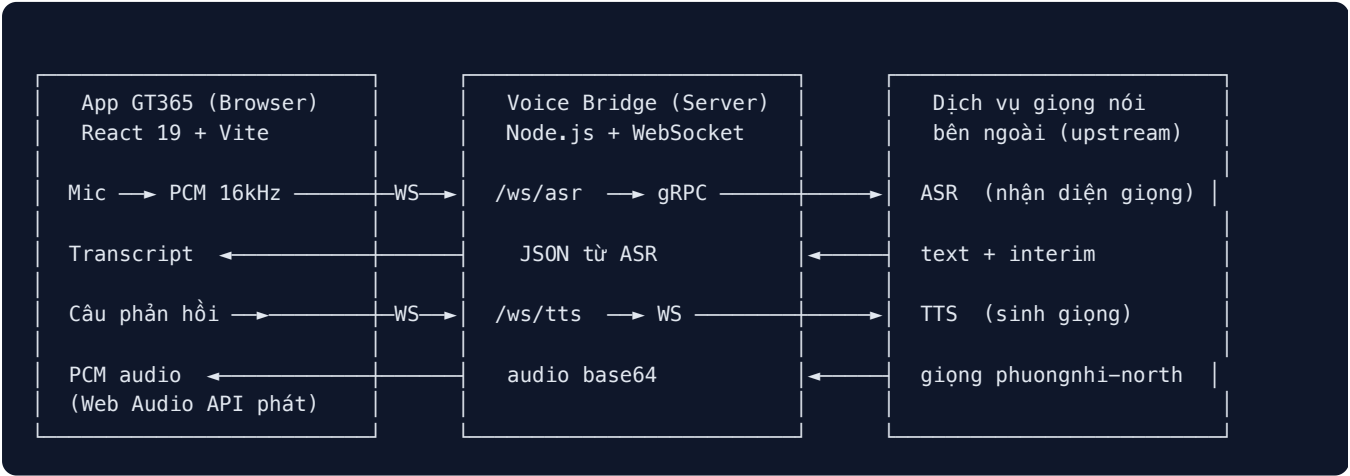
Ba mục tiêu thiết kế

1. **An toàn trên hết** — các thao tác có thể gây hậu quả (xoá lộ trình, gửi báo cáo) đều có lớp xác nhận.
2. **Phản hồi tức thời** — hiển thị transcript dần dần để tài xế biết app đang nghe đúng, kèm phản hồi bằng giọng nói.
3. **Không nhập nhằng** — cùng một câu chỉ kích hoạt hành động phù hợp với màn hình hiện tại.

NGUYÊN TẮC VÀNG Trợ lý *không bao giờ* tự ý thực hiện hành động không an toàn. Khi không chắc chắn, nó hỏi lại.

3. Tổng quan luồng giao tiếp

Hệ thống chia làm 3 tầng rõ ràng:

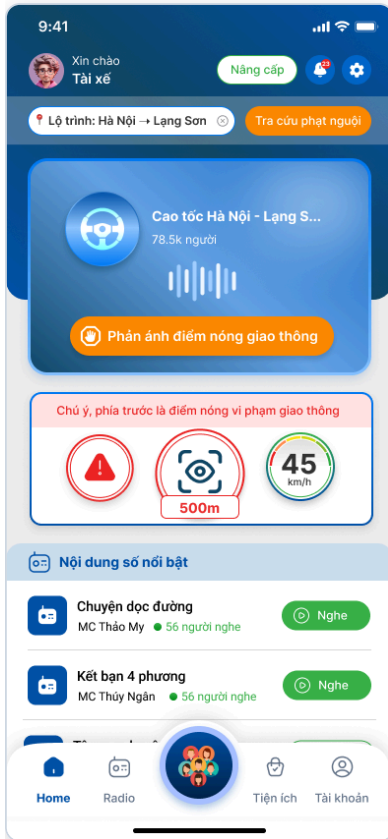


Tại sao cần Voice Bridge ở giữa?

- **Bảo mật:** token ASR và API key TTS chỉ tồn tại ở server, không lộ ra phía trình duyệt.
- **Chuyển giao protocol:** ASR upstream dùng gRPC (browser không gọi trực tiếp được), bridge dịch sang WebSocket cho FE.
- **Kiểm soát:** tập trung log, rate-limit, timeout ở một chỗ.

4. Vòng đời một lệnh thoại

Lấy ví dụ: tài xế đang ở **Trang chủ** và nói “*Mở radio*”. Bên dưới là 16 bước xảy ra trong khoảng 1–2 giây:



Bắt đầu: tài xế đang ở Trang chủ

1. Tài xế nhấn nút mic (hoặc trợ lý đã được kích hoạt sẵn).
2. App lấy âm thanh từ mic, hạ tần số xuống 16 kHz, đóng gói thành PCM 16-bit little-endian.
3. Frontend gửi audio qua `WS /ws/asr` tới Voice Bridge.
4. Bridge mở stream gRPC tới ASR upstream, kèm token và metadata (timeout, ngôn ngữ).
5. ASR liên tục trả về transcript dạng *interim* (tạm) và *final* (chốt).
6. App hiển thị transcript ngay trên Assistant Overlay để tài xế biết “máy đang nghe đúng”.
7. Khi có transcript final, bộ chuẩn hoá tiếng Việt loại dấu/lower/trim.
8. Matcher tính điểm khớp giữa câu nói và từng *phrase* trong tập lệnh ~65 lệnh.
9. Lệnh có điểm cao nhất ($\geq$ ngưỡng) được chọn → trả ra **Intent Code**.
10. Bộ *screenActions* kiểm tra: intent này có hợp lệ trên màn hình hiện tại không?
11. Nếu hợp lệ + an toàn → dispatch action. Nếu cần xác nhận → vào trạng thái `confirming`.
12. App chuyển sang màn hình Radio.
13. Engine sinh câu phản hồi: “*Đã mở radio*”.
14. Câu này gửi qua `WS /ws/tts` tới Bridge, rồi tới TTS upstream.
15. TTS stream về các chunk audio base64.
16. Web Audio API decode & phát ra loa.

ĐỘ TRỄ ĐIỆN HÌNH Từ lúc tài xế nói xong đến khi nghe phản hồi: **khoảng 600–1200 ms** tùy mạng.

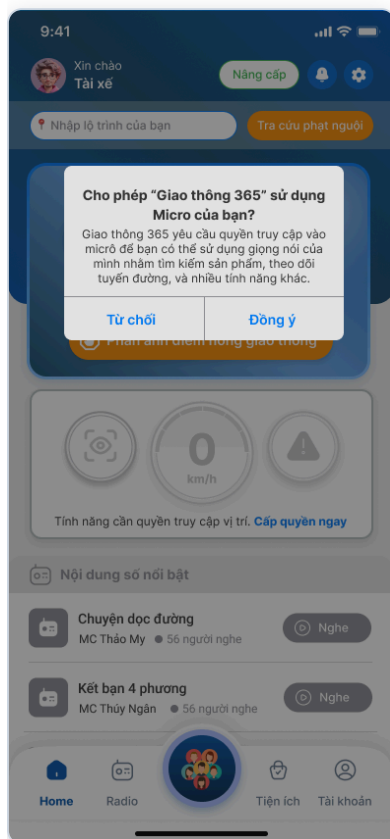
5. Kích hoạt & tắt trợ lý

Trạng thái	Ý nghĩa	Cách vào
idle	Trợ lý đang ngủ, không nghe.	Mặc định khi mở app, hoặc sau khi nói “Đóng trợ lý”.
listening	Đang nghe và stream audio.	Bấm nút mic, hoặc nói “Mở trợ lý” / “GT365 ơi”.
thinking	Đã nhận transcript, đang khớp lệnh.	Tự động sau khi có final transcript.
speaking	TTS đang đọc phản hồi.	Sau khi action thực thi xong.
confirming	Đợi tài xế xác nhận lại lệnh nguy hiểm.	Khi gặp action có <code>dangerLevel = confirm</code> .

Lệnh kích hoạt & tắt

Mã lệnh	Câu mẫu	Tác dụng
ASSISTANT_WAKE	“Mở trợ lý”, “Nghe lệnh”, “GT365 ơi”, “Bật trợ lý”	Đánh thức và bắt đầu nghe.
ASSISTANT_CLOSE	“Đóng trợ lý”, “Dừng nghe”, “Thoát trợ lý”	Đưa về trạng thái idle.
ASSISTANT_HELP	“Trợ giúp”, “Có thể nói gì”, “Hướng dẫn lệnh”	Đọc danh sách gợi ý ở màn hình hiện tại.

Yêu cầu quyền



Yêu cầu quyền truy cập Micro lần đầu

Lần đầu kích hoạt, app sẽ xin **quyền Micro**. Nếu tài xế từ chối, trợ lý không thể nghe — chỉ còn thao tác chạm. Quyền có thể bật lại sau ở *Tài khoản* → *Quyền truy cập*.

Quyền **Vị trí** không bắt buộc cho riêng trợ lý, nhưng cần thiết cho lộ trình và cảnh báo điểm nóng.

6. Danh sách lệnh đầy đủ (mã lệnh)

Tổng cộng **65 mã lệnh (intent code)**, gom theo nhóm nghiệp vụ. Cột *An toàn* cho biết có cần xác nhận lại không:

safe Thực hiện ngay **confirm** Hỏi “Đồng ý / Hủy” trước khi làm **blocked** Chặn khi đang lái

6.1 Trợ lý

Mã lệnh	Câu mẫu	An toàn
ASSISTANT_WAKE	mở trợ lý · nghe lệnh · gt365 ới · bật trợ lý	safe
ASSISTANT_CLOSE	đóng trợ lý · dừng nghe · thoát trợ lý	safe
ASSISTANT_HELP	trợ giúp · có thể nói gì · hướng dẫn lệnh · lệnh hỗ trợ	safe

6.2 Điều hướng màn hình

Mã lệnh	Câu mẫu	An toàn
NAV_HOME	về trang chủ · mở trang chủ · trang chủ	safe
NAV_RADIO	mở radio · vào radio · mở nội dung số · nghe radio	safe
NAV_UTILITIES	mở tiện ích · vào tiện ích · dịch vụ tiện ích	safe
NAV_COMMUNITY	mở cộng đồng · vào cộng đồng · xem cộng đồng	safe
NAV_PROFILE	mở tài khoản · vào tài khoản · mở profile · hồ sơ của tôi	safe
NAV_NOTIFICATIONS	mở thông báo · xem thông báo · thông báo	safe
NAV_BACK	quay lại · trở lại · lùi lại	safe

6.3 Cuộn & chọn trong danh sách

Mã lệnh	Câu mẫu	An toàn
LIST_SCROLL_DOWN	cuộn xuống · kéo xuống · xem thêm bên dưới	safe
LIST_SCROLL_UP	cuộn lên · kéo lên · xem bên trên	safe
LIST_SELECT_1	chọn mục đầu tiên · chọn mục số một · chọn cái đầu tiên	safe
LIST_SELECT_2	chọn mục thứ hai · chọn mục số hai · chọn cái thứ hai	safe

6.4 Lộ trình

Mã lệnh	Câu mẫu	An toàn
---------	---------	---------

ROUTE_OPEN	nhập lộ trình · mở lộ trình · đặt lộ trình	safe
ROUTE_SET_HN_LS	đặt lộ trình từ hà nội đến lạng sơn · đi từ hà nội đến lạng sơn	safe
ROUTE_EDIT_ORIGIN	đổi điểm đi · sửa điểm đi	safe
ROUTE_EDIT_DESTINATION	đổi điểm đến · sửa điểm đến	safe
ROUTE_CLEAR	xóa lộ trình · bỏ lộ trình · hủy lộ trình	confirm

6.5 Cảnh báo & lái xe

Mã lệnh	Câu mẫu	An toàn
DRIVE_READ_ALERTS	có gì phía trước · phía trước có gì · đọc cảnh báo phía trước	safe
DRIVE_REPEAT_ALERT	nhắc lại cảnh báo · đọc lại cảnh báo	safe
SETTING_SPEED_ALERT_ON	bật cảnh báo tốc độ · mở cảnh báo tốc độ	safe
SETTING_SPEED_ALERT_OFF	tắt cảnh báo tốc độ	confirm
SETTING_HOTSPOT_ALERT_ON	bật cảnh báo điểm nóng · mở cảnh báo điểm nóng	safe

6.6 Báo cáo sự cố giao thông

Mã lệnh	Câu mẫu	An toàn
REPORT_OPEN	phản ánh điểm nóng · mở phản ánh giao thông	safe
REPORT_TRAFFIC_JAM	báo kẹt xe · báo ùn tắc · phản ánh kẹt xe	confirm
REPORT_ACCIDENT	báo tai nạn · phản ánh tai nạn	confirm
REPORT_OBSTACLE	báo chướng ngại vật · báo vật cản	confirm
REPORT_SUBMIT	gửi phản ánh · xác nhận phản ánh	confirm

6.7 Radio & nội dung

Mã lệnh	Câu mẫu	An toàn
RADIO_PLAY	phát radio · bật radio · tiếp tục phát	safe
RADIO_PAUSE	tạm dừng · dừng radio · tạm dừng radio	safe
MEDIA_NEXT	tiếp theo · bài tiếp theo · chuyển bài	safe
MEDIA_PREV	bài trước · quay lại bài trước · nội dung trước	safe
RADIO_TALK_OPEN	trò chuyện với mc · nói chuyện với mc · vào phòng trò chuyện	safe

RADIO_MIC_MUTE	tắt mic · tắt micro	safe
RADIO_MIC_UNMUTE	bật mic · bật micro	safe
RADIO_SPEAKER_ON	bật loa · mở loa ngoài	safe
RADIO_LEAVE_ROOM	rời phòng · thoát phòng trò chuyện	confirm
CONTENT_PLAY_ROAD_STORY	nghe chuyện dọc đường · mở chuyện dọc đường	safe
CONTENT_PLAY_FRIENDS	nghe kết bạn bốn phương · mở kết bạn bốn phương	safe

6.8 Phạt nguội

Mã lệnh	Câu mẫu	An toàn
FINE_OPEN	tra cứu phạt nguội · mở phạt nguội · kiểm tra phạt nguội	safe
FINE_CHECK_NOW	kiểm tra ngay · tra cứu ngay	safe
VEHICLE_SELECT	chọn xe · đổi xe	safe
FINE_VIEW_ALL	xem tất cả kết quả · xem lịch sử tra cứu	safe
FINE_OPEN_DETAIL	xem chi tiết lỗi · mở chi tiết lỗi	safe
FINE_PAYMENT_GUIDE	hướng dẫn nộp phạt · cách nộp phạt	safe
FINE_SUBSCRIBE_OPEN	đăng ký nhận thông báo phạt nguội · bật thông báo phạt nguội	safe

6.9 Tiện ích & Bảo hiểm

Mã lệnh	Câu mẫu	An toàn
UTILITY_INSURANCE_OPEN	mở bảo hiểm xe · bảo hiểm xe · mua bảo hiểm xe	safe
UTILITY_RESCUE_OPEN	mở cứu hộ · cứu hộ hai bốn bảy · gọi cứu hộ	safe
UTILITY_GAS_OPEN	tìm trạm xăng · mở trạm xăng	safe
UTILITY_REGISTRATION_OPEN	mở đăng kiểm · đăng kiểm	safe
UTILITY_CAR_VALUATION_OPEN	định giá xe · mở định giá xe	safe
INSURANCE_VIEW_TNDS	xem bảo hiểm trách nhiệm dân sự · bảo hiểm trách nhiệm dân sự	safe
INSURANCE_VIEW_PHYSICAL	xem bảo hiểm vật chất · bảo hiểm vật chất	safe
INSURANCE_BUY	mua bảo hiểm · bắt đầu mua bảo hiểm	confirm

6.10 Cộng đồng & Hồ sơ

Mã lệnh	Câu mẫu	An toàn
COMMUNITY_ENTER_FIRST	vào kênh đầu tiên · mở nhóm đầu tiên	safe
COMMUNITY_JOIN	tham gia nhóm này · tham gia cộng đồng	confirm
PROFILE_VEHICLE_MANAGE	mở quản lý phương tiện · quản lý phương tiện	safe
SETTINGS_DISPLAY_OPEN	mở thông báo và hiển thị · cài đặt hiển thị	safe
SETTINGS_PERMISSION_OPEN	mở quyền truy cập · quản lý quyền truy cập	safe

6.11 Quyền truy cập

Mã lệnh	Câu mẫu	An toàn
PERMISSION_LOCATION_ON	bật vị trí · cho phép vị trí	safe
PERMISSION_LOCATION_OFF	tắt vị trí	confirm
PERMISSION_MIC_ON	bật micro · bật mic	safe
PERMISSION_MIC_OFF	tắt micro · tắt mic	confirm

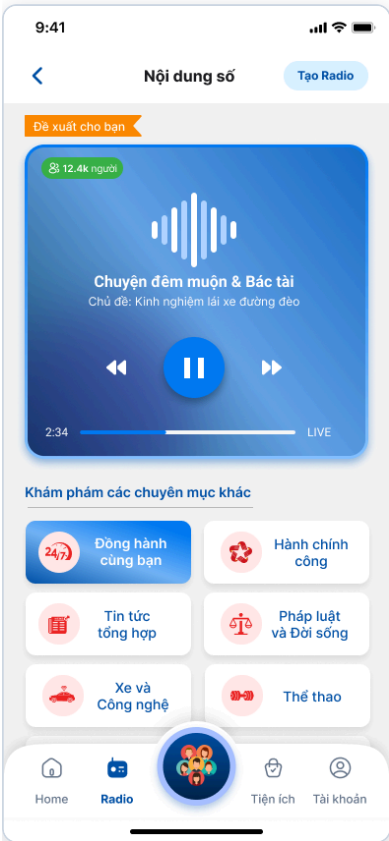
6.12 Xác nhận (chỉ hoạt động trong trạng thái *confirming*)

Mã lệnh	Câu mẫu	An toàn
CONFIRM_YES	đồng ý · xác nhận · đúng rồi · ok · có	safe
CONFIRM_NO	không · hủy · bỏ qua · thôi · không đồng ý	safe

7. Kịch bản hội thoại mẫu theo màn hình

Phần này minh hoạ **cách trợ lý làm việc thực tế**: mỗi kịch bản gồm một hội thoại ngắn giữa Tài xế (T) và Trợ lý (B), kèm ảnh chụp màn hình mà tài xế sẽ thấy sau khi lệnh thực thi.

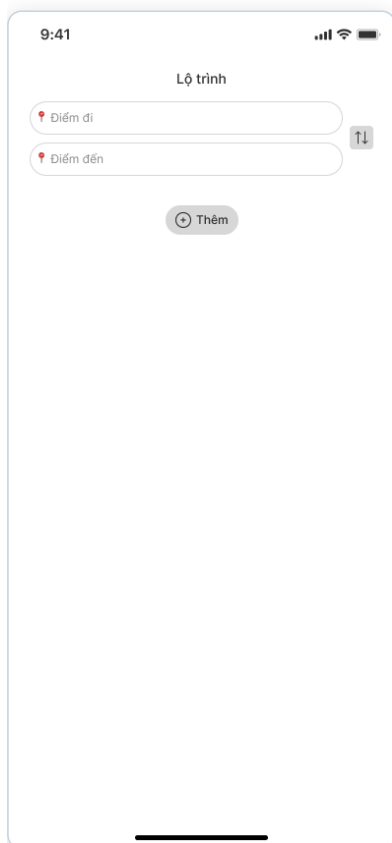
7.1 Mở Radio và phát một bài



Màn hình Radio GT365 Live sau khi mở

TÀI XẾ	GT365 ơi.
TRỢ LÝ	Vâng, tôi đang nghe.
TÀI XẾ	Mở radio.
HỆ THỐNG	intent: NAV_RADIO → mở màn hình Radio.
TRỢ LÝ	Đã mở radio.
TÀI XẾ	Nghe chuyện dọc đường.
HỆ THỐNG	intent: CONTENT_PLAY_ROAD_STORY
TRỢ LÝ	Đang phát Chuyện dọc đường.

7.2 Đặt lộ trình Hà Nội → Lạng Sơn



Màn hình nhập tuyến đường

TÀI XẾ Mở lộ trình.

HỆ THỐNG *intent: ROUTE_OPEN*

TRỢ LÝ Bạn muốn đi từ đâu đến đâu?

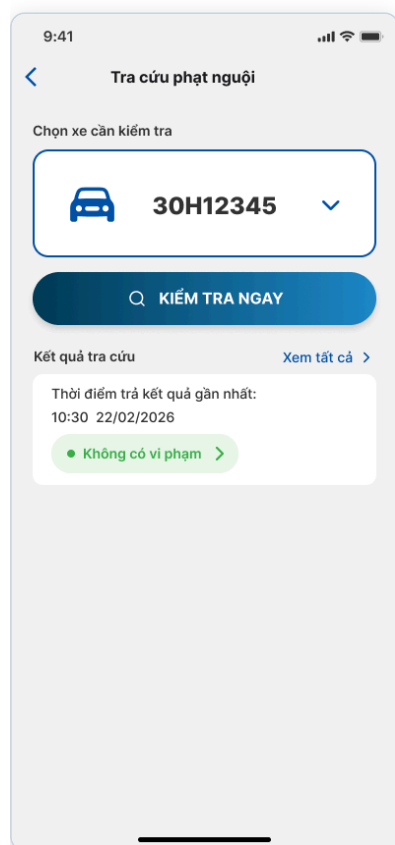
TÀI XẾ Đi từ Hà Nội đến Lạng Sơn.

HỆ THỐNG *intent: ROUTE_SET_HN_LS*

TRỢ LÝ Đã đặt lộ trình Hà Nội — Lạng Sơn, dự kiến 175 km.

MẸO Nếu chỉ muốn sửa một đầu, hãy nói “Đổi điểm đi” hoặc “Đổi điểm đến”.

7.3 Tra cứu phạt nguội



Bước 1: chọn xe để tra cứu

TÀI XẾ Tra cứu phạt nguội.

HỆ THỐNG *intent: FINE_OPEN*

TRỢ LÝ Bạn muốn tra cứu xe nào?

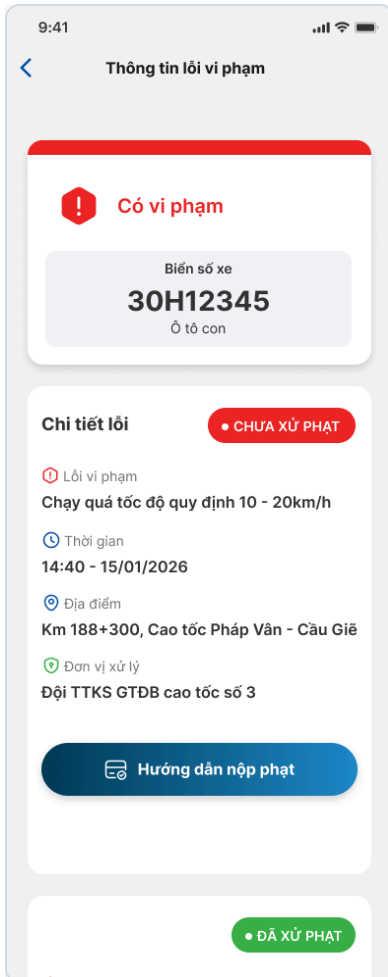
TÀI XẾ Chọn mục đầu tiên.

HỆ THỐNG *intent: LIST_SELECT_1*

TÀI XẾ Kiểm tra ngay.

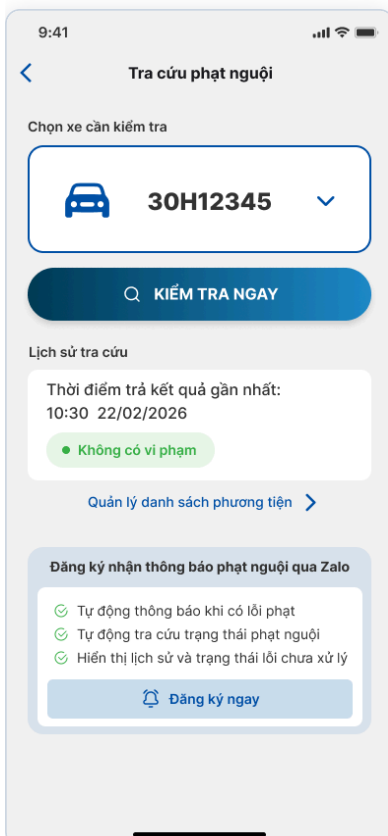
HỆ THỐNG *intent: FINE_CHECK_NOW*

TRỢ LÝ Đang tra cứu, vui lòng chờ một chút...



Bước 2: xem kết quả

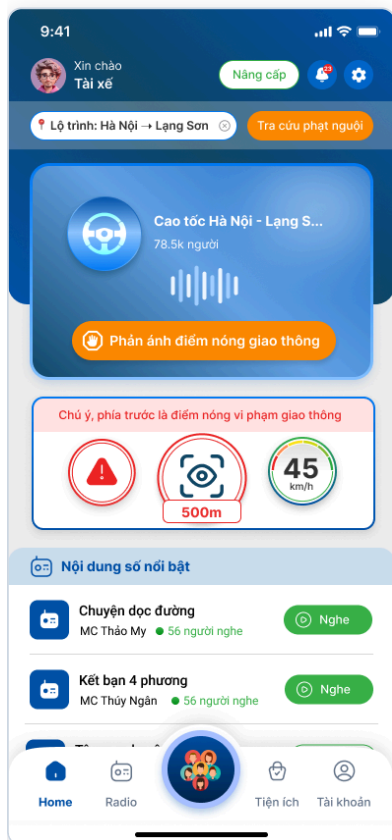
- TRỢ LÝ** Xe của bạn có 2 lỗi vi phạm trong 30 ngày qua.
- TÀI XẾ** Xem chi tiết lỗi.
- HỆ THỐNG** intent: FINE_OPEN_DETAIL
- TÀI XẾ** Hướng dẫn nộp phạt.
- HỆ THỐNG** intent: FINE_PAYMENT_GUIDE
- TRỢ LÝ** Bạn có thể nộp phạt qua Cổng dịch vụ công hoặc tại đội CSGT...



Đăng ký nhận thông báo định kỳ

- TÀI XẾ** Đăng ký nhận thông báo phạt nguội.
- HỆ THỐNG** intent: FINE_SUBSCRIBE_OPEN
- TRỢ LÝ** Đã mở đăng ký. Bạn có thể chọn tần suất thông báo theo tuần hoặc tháng.

7.4 Báo cáo sự cố giao thông (có xác nhận)



Trang chủ — nơi gửi báo cáo sự cố

TÀI XẾ Báo kẹt xe.

HỆ THỐNG *intent: REPORT_TRAFFIC_JAM · dangerLevel: confirm*

TRỢ LÝ Bạn xác nhận gửi báo kẹt xe tại vị trí hiện tại?

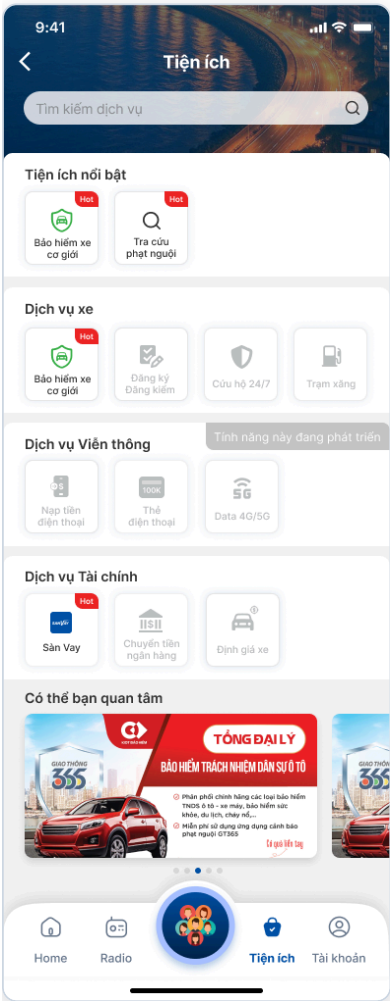
TÀI XẾ Đồng ý.

HỆ THỐNG *intent: CONFIRM_YES → thực hiện*

TRỢ LÝ Đã gửi báo cáo. Cảm ơn bạn đã đóng góp.

VÌ SAO CẦN XÁC NHẬN Báo cáo sai làm nhiễu hệ thống cảnh báo cho người dùng khác. Mọi *REPORT_** đều có lớp confirm.

7.5 Tiện ích — gọi cứu hộ & tìm cây xăng



Trang Tiện ích

TÀI XẾ	Mở tiện ích.
HỆ THỐNG	intent: NAV_UTILITIES
TÀI XẾ	Gọi cứu hộ.
HỆ THỐNG	intent: UTILITY_RESCUE_OPEN
TRỢ LÝ	Đã mở Cứu hộ 24/7. Bạn có thể nói “Gọi ngay” để liên hệ tổng đài.
TÀI XẾ	Quay lại.
TÀI XẾ	Tìm trạm xăng.
HỆ THỐNG	intent: UTILITY_GAS_OPEN
TRỢ LÝ	Có 5 trạm xăng trong bán kính 5 km.

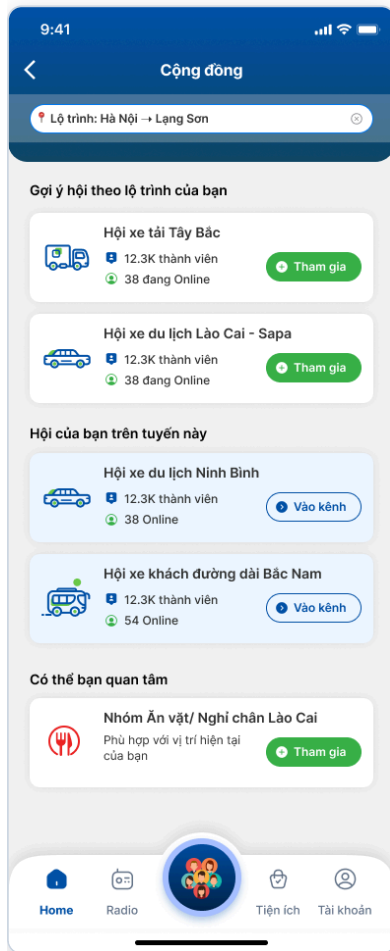
7.6 Bảo hiểm xe



Trang Bảo hiểm xe

- TÀI XẾ** Mở bảo hiểm xe.
- HỆ THỐNG** *intent: UTILITY_INSURANCE_OPEN*
- TÀI XẾ** Xem bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
- HỆ THỐNG** *intent: INSURANCE_VIEW_TNDS*
- TRỢ LÝ** Gói TNDS bắt buộc cho ô tô con dưới 6 chỗ giá từ 480.700đ/năm.
- TÀI XẾ** Mua bảo hiểm.
- HỆ THỐNG** *intent: INSURANCE_BUY · dangerLevel: confirm*
- TRỢ LÝ** Bạn xác nhận mua gói TNDS bắt buộc cho xe 30A-12345?

7.7 Cộng đồng



Trang Cộng đồng

TÀI XẾ Mở cộng đồng.

HỆ THỐNG *intent: NAV_COMMUNITY*

TÀI XẾ Vào kênh đầu tiên.

HỆ THỐNG *intent: COMMUNITY_ENTER_FIRST*

TÀI XẾ Tham gia nhóm này.

HỆ THỐNG *intent: COMMUNITY_JOIN · dangerLevel: confirm*

TRỢ LÝ Bạn có chắc tham gia nhóm “Cánh tài xế Bắc Bộ”?

TÀI XẾ Có.

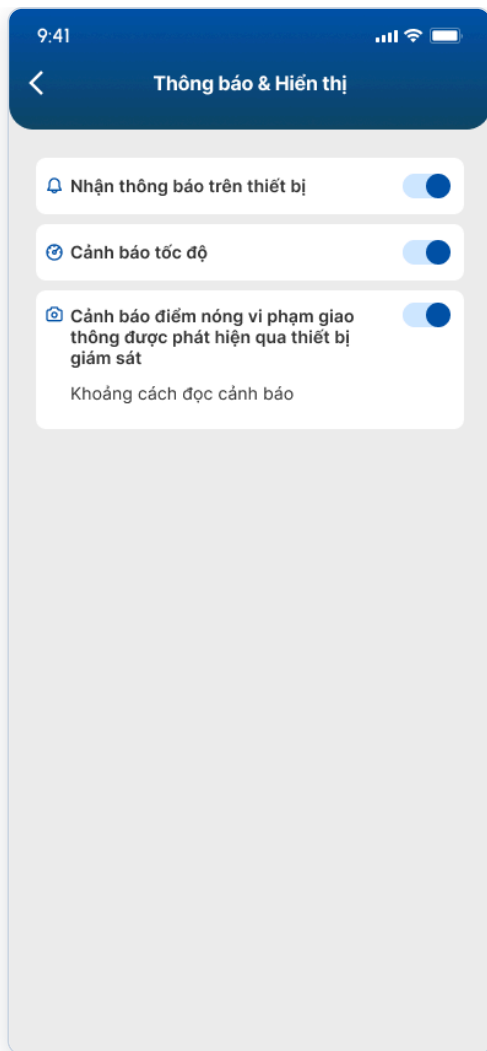
TRỢ LÝ Đã tham gia nhóm.

7.8 Hồ sơ & Cài đặt

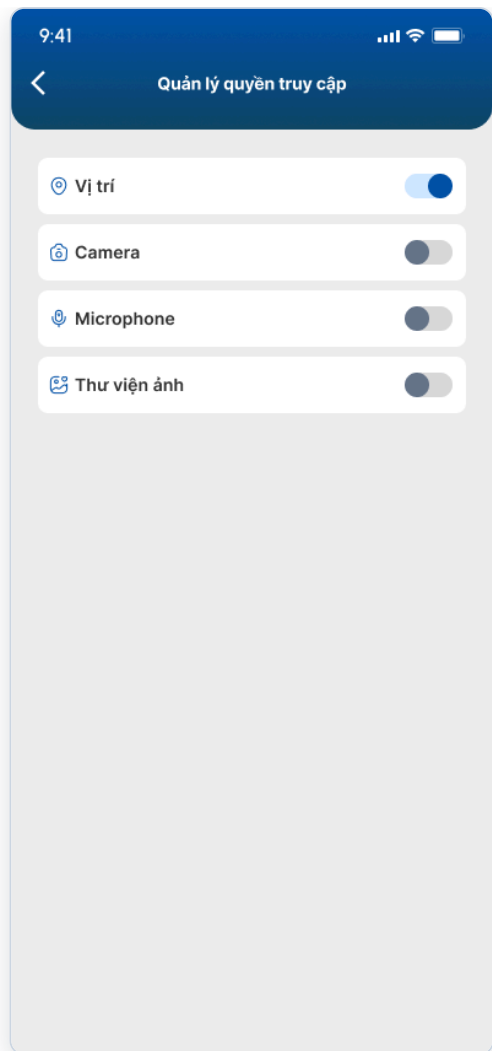


Trang Tài khoản (Profile)

TÀI XẾ	Hồ sơ của tôi.
HỆ THỐNG	intent: NAV_PROFILE
TÀI XẾ	Mở quản lý phương tiện.
HỆ THỐNG	intent: PROFILE_VEHICLE_MANAGE

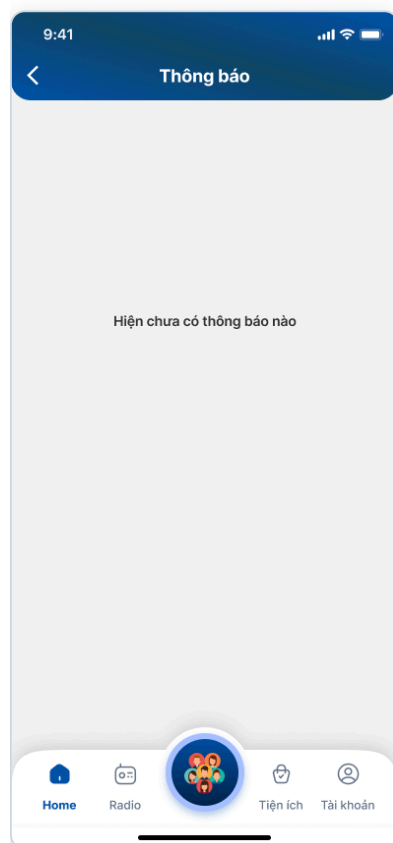


Cài đặt Thông báo & Hiển thị (`SETTINGS_DISPLAY_OPEN`)



Quản lý quyền truy cập (`SETTINGS_PERMISSION_OPEN`)

7.9 Thông báo



Trung tâm thông báo

- TÀI XẾ** Xem thông báo.
- HỆ THỐNG** *intent: NAV_NOTIFICATIONS*
- TÀI XẾ** Cuộn xuống.
- HỆ THỐNG** *intent: LIST_SCROLL_DOWN*
- TÀI XẾ** Chọn mục thứ hai.
- HỆ THỐNG** *intent: LIST_SELECT_2*
- TRỢ LÝ** Đang mở chi tiết thông báo.

8. Lớp an toàn — Confirm & chặn lệnh nguy hiểm

Mỗi lệnh có một thuộc tính `dangerLevel` với 3 mức:

Mức	Hành vi	Ví dụ lệnh
safe	Thực hiện ngay sau khi khớp.	NAV_RADIO , RADIO_PLAY , FINE_OPEN
confirm	Chuyển sang trạng thái <i>confirming</i> , đọc câu hỏi xác nhận, đợi <code>CONFIRM_YES</code> hoặc <code>CONFIRM_NO</code> (timeout 5–8s sẽ tự hủy).	ROUTE_CLEAR , REPORT_TRAFFIC_JAM , INSURANCE_BUY , PERMISSION_LOCATION_OFF
blocked	Bị chặn nếu app phát hiện đang di chuyển; trợ lý gợi ý dừng xe an toàn rồi thử lại.	Dành cho các tác vụ phức tạp (đăng nhập, nhập biển số dài...) — <i>roadmap</i> .

Cấu trúc một câu xác nhận

TRỢ LÝ	Bạn xác nhận <hành động>?
TÀI XẾ	Đồng ý / Có / Đúng rồi hoặc Không / Hủy / Thôi.

QUAN TRỌNG Trong trạng thái *confirming*, các lệnh điều hướng khác bị tạm khoá để tránh nhầm lẫn. Chỉ `CONFIRM_YES` và `CONFIRM_NO` được ưu tiên (priority = 8).

9. Đa ngôn ngữ & chuẩn hoá tiếng Việt

Hỗ trợ ngôn ngữ

Ngôn ngữ	Endpoint ASR	Trạng thái
Tiếng Việt (mặc định)	ASR_GRPC_URI (cổng 9112)	Đầy đủ ~65 lệnh.
Tiếng Mông (Hmong)	ASR_HMONG_GRPC_URI (cổng 9113)	ASR sẵn sàng. Catalog lệnh sẽ bổ sung ở phase sau.

Chuẩn hoá đầu vào

Trước khi khớp lệnh, transcript được chuẩn hoá để bỏ qua các khác biệt nhỏ:

- Lower-case & trim, gộp khoảng trắng.
- Bỏ dấu Unicode — “Mở Lộ Trình” và “mo lo trinh” đều khớp `ROUTE_OPEN`.
- Loại các từ đệm thường gặp: “à”, “ờ”, “này”...
- Map vài biến thể chính tả: “oto” ↔ “ô tô”, “gt365” ↔ “giao thông 365”.

VÌ SAO QUAN TRỌNG ASR đôi khi nhận thiếu dấu hoặc viết liền chữ. Nhờ chuẩn hoá, tỷ lệ khớp đúng tăng đáng kể trên các giọng vùng miền.

10. Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Trợ lý có hoạt động khi mất mạng không?

Không. ASR và TTS đều cần kết nối tới upstream. Khi mất mạng, app sẽ thông báo và tự động tắt trợ lý.

Tôi nói nhanh quá / nhỏ quá thì sao?

ASR có cơ chế phát hiện im lặng (`ASR_SILENCE_TIMEOUT = 10s`) và độ dài tối đa (`ASR_SPEECH_MAX = 30s`). Nếu transcript trống hoặc điểm khớp dưới ngưỡng, trợ lý sẽ nói “Xin lỗi, tôi chưa nghe rõ” và tiếp tục nghe.

Trợ lý có lưu giọng nói của tôi không?

MVP hiện tại không lưu audio. Chỉ transcript được dùng tạm thời để khớp lệnh, không persistent.

Có thể đổi giọng đọc không?

Có — giọng được cấu hình ở backend qua biến `TTS_VOICE_ID` (mặc định `phuongnhi-north`), và `TTS_TEMPO` (0.5–2.0) cho tốc độ đọc.

Khi tôi đang ở Profile, có thể nói “Tắt mic” để tắt micro radio không?

Không — `RADIO_MIC_MUTE` chỉ hoạt động trên màn hình *radioOnAir*. Đây là cơ chế **context-aware**: cùng một câu chỉ làm việc đúng nơi cần làm.

Tôi bấm mic nhưng app không phản ứng.

Kiểm tra: (1) đã cấp quyền Micro chưa, (2) đang dùng trên `http://localhost` hoặc HTTPS chưa (vì trình duyệt chặn mic trên http public), (3) Voice Bridge có chạy không — gọi `GET /api/voice-health` .

11. Phụ lục: thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích ngắn
ASR	<i>Automatic Speech Recognition</i> — chuyển giọng nói thành văn bản.
TTS	<i>Text-to-Speech</i> — chuyển văn bản thành giọng nói.
Intent / Mã lệnh	Mã định danh ý định của người dùng, vd <code>NAV_RADIO</code> .
Phrase	Một cách nói cụ thể của cùng một intent. Một intent có nhiều phrase.
Matcher	Bộ so khớp transcript với phrase, trả ra intent + điểm tin cậy.
Screen-aware action	Mapping intent × màn hình → hành động; tránh nhập nhầm.
Confirming	Trạng thái đợi xác nhận sau lệnh có <i>dangerLevel</i> = <i>confirm</i> .
Voice Bridge	Server Node.js trung gian; proxy WebSocket ↔ gRPC/WS upstream.
Interim transcript	Bản dịch tạm trong khi tài xế đang nói.
Final transcript	Bản dịch chốt khi tài xế dừng nói; được dùng để khớp lệnh.

Tài liệu liên quan trong repo:

- `README.md` — tổng quan dự án & cách chạy
- `docs/HANDFREE.md` — bản markdown chi tiết kỹ thuật
- `md_tmp/BA_HANDSFREE_MVP_PLAN.md` — yêu cầu BA
- `md_tmp/ASR_TTS_INTEGRATION_PLAN.md` — kế hoạch tích hợp ASR/TTS
- `src/voice/commands.ts` — danh sách lệnh nguồn (~65 lệnh)